

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ ПРИ ПОМОЩИ ПЛАТФОРМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ.**

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Наименование программного продукта	3
1.2 Основание для проведения работ	3
1.5 Источники и порядок финансирования работ.....	3
2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА	4
2.1 Назначение программного продукта	4
2.2 Цели создания программного продукта.....	4
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ	5
3.1 Характеристика объекта автоматизации	5
3.2 Требования к программному продукту в целом	5
3.3 Требования к функциям (задачам).....	6
3.4 Требования к видам обеспечения	6
4 СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	8
4.1 Этапы работ	8
4.2 Содержание работ на каждом этапе (детализируется в календарном плане ВКР).....	8
5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	9
5.1 Виды и методы испытаний.....	9
5.2 Порядок приемки работ	9
6 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ	10

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программного продукта

Полное наименование: «Разработка мобильного приложения для изучения химии при помощи платформы 1С:Предприятие».
Краткое наименование: «1С:Химия - Мобильный репетитор».

1.2 Основание для проведения работ

Основанием для проведения разработки является задание на выпускную квалификационную работу, утверждённое приказом по РГПУ им.А.И.Герцена от xxx № xxx.

1.3 Наименование организаций Заказчика и Разработчика

Заказчик: РГПУ им.А.И.Герцена, кафедра ИИТТО.

Разработчик: Студентка группы 2.1 Васильева Е.Д.

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 12.01.2026

Окончание работ: 23.04.2026

1.5 Источники и порядок финансирования работ

Работы финансируются за счет средств исполнителя (студента) в рамках учебного процесса. Внебюджетное финансирование не предусмотрено.

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1 Назначение программного продукта

Программный продукт предназначен для предоставления интерактивного доступа к учебным материалам по химии, проведение тестирований и выполнение химических расчетов.

2.2 Цели создания программного продукта

1. Автоматизация процессов изучения химических элементов и формул и проверки знаний.
2. Создание удобного, доступного инструмента для ежедневной практики решения уравнений и задач на мобильных устройствах.
3. Повышение эффективности самостоятельного обучения за счет использования алгоритмов интервального повторения и наглядной статистики.
4. Демонстрация возможности использования платформы «1С:Предприятие 8» для разработки мобильных клиент-серверных приложений потребительского сегмента.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ

3.1 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс самостоятельного изучения химии, включающий в себя:

1. Этап ознакомления с теоретической базой (таблица Менделеева, свойства веществ)
2. Этап закрепления знаний через интерактивные тренажеры и тесты.
3. Этап отслеживания личного прогресса и планирования дальнейшего обучения.

3.2 Требования к программному продукту в целом

3.2.1 Требования к структуре и функционированию:

- Архитектура «клиент-сервер».
- Серверная часть: конфигурация на платформе «1С:Предприятие 8.3» (версия 8.3.20 и выше), развернутая в среде веб-сервера.
- Клиентская часть: мобильное приложение, созданное с помощью «1С:Мобильная платформа» или адаптивный веб-клиент, доступный через браузер мобильного устройства.
- Обязательные подсистемы: каталог учебных материалов, механизм тестирования.

3.2.2 Требования к надежности: Обеспечение целостности данных при обрыве интернет-соединения. Автоматическое восстановление работоспособности приложения после сбоев ОС. Резервное копирование данных локальной информационной базы.

3.2.3 Требования к безопасности: Реализация авторизации пользователей (ученик/администратор-преподаватель) средствами встроенной системы прав 1С.

3.2.4 Требования к эргономике и интерфейсу: Интерфейс должен быть реализован на стандартных формах мобильной платформы 1С (интерфейс «Такси». Кнопки и элементы управления должны быть оптимизированы под

сенсорный ввод (размер не менее 44x44 pt). Поддержка альбомной и книжной ориентации для удобного просмотра сложных химических формул.

3.3 Требования к функциям (задачам)

Программный продукт должен обеспечивать выполнение следующих функций:

1. Ф.01 – (Авторизация): Регистрация и вход пользователя в систему
2. Ф.02 – (Интерактивная таблица): Просмотр таблицы Менделеева с возможностью перехода в карточку элемента (атомная масса, валентность, электронная формула).
3. Ф.03 – (Обучение): Просмотр тематических списков реакций и терминов по разделам (органическая/неорганическая химия).
4. Ф.04 – (Тестирование): Прохождение тестов «Выбор правильного ответа» и «Уравнивание реакции» с автоматическим подсчетом баллов.
5. Ф.05 – (Администрирование): Возможность добавления новых вопросов и тем через настольную версию или расширенный режим приложения.

3.4 Требования к видам обеспечения

1. Математическое: Алгоритмы проверки сбалансированности химических уравнений.
2. Программное обеспечение: Серверная часть: ОС Windows Server или Linux, СУБД, поддерживаемая 1С:Предприятием, платформа «1С:Предприятие 8.3». Клиентская часть: ОС Android 8.0+/iOS 13.0+ или современный мобильный браузер.
3. Информационное обеспечение: Структура базы данных, включающая справочники, регистры сведений.

3.5 Требования к программной документации

В состав передаваемой документации должны входить:

- 1) Техническое задание (настоящий документ).
- 2) Руководство пользователя (в электронном виде).
- 3) Инструкция по обновлению конфигурации (для администратора).

4 СОСТАВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Этапы работ

1. Предпроектное обследование (анализ требований, аналогичных решений) – 2 недели.
2. Техническое проектирование (разработка ТЗ, проектирование структуры БД) – 2 недели.
3. Разработка программного продукта (написание кода, создание интерфейсов) – 6 недель.
4. Тестирование и отладка – 2 недели.
5. Подготовка эксплуатационной и отчетной документации – 2 недели.

4.2 Содержание работ на каждом этапе (детализируется в календарном плане ВКР).

5 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

5.1 Виды и методы испытаний

- Функциональное тестирование: Проверка корректности работы алгоритмов расчета и навигации по формам 1С.
- Приемочные испытания: Демонстрация приложения на мобильном устройстве/эмуляторе научному руководителю.

5.2 Порядок приемки работ

Работы считаются завершенными и принятыми после успешного прохождения приемо-сдаточных испытаний и предоставления полного комплекта документов (пояснительная записка к ВКР, текст программы, руководство пользователя) в установленный срок.

6 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

Не требуются (для учебного проекта ввод в опытную эксплуатацию не предусмотрен).

СОГЛАСОВАНО

должность, головной исполнитель
(исполнитель)

подпись, инициалы, фамилия

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

должность, заказчик

подпись, инициалы, фамилия

" " 20 г.

